

Lista de exercícios (seqüencial)

- 1) Uma P.A. (progressão aritmética) fica determinada pela sua razão (r) e pelo primeiro termo (a_1). Escreva um algoritmo em PORTUGOL que seja capaz de determinar qualquer termo de uma P.A., dado a razão e o primeiro termo.

$$a_n = a_1 + (n - 1) \times r$$

Faça o teste de mesa e verifique se o resultado para $r=5$, $a_1=12$ e $n=4$ é 27

- 2) Uma P.G. (progressão geométrica) fica determinada pela sua razão (q) e pelo primeiro termo (a_1). Escreva um algoritmo em PORTUGOL que seja capaz de determinar qualquer termo de uma P.G., dado a razão e o primeiro termo.

$$a_n = a_1 \times q^{(n-1)}$$

Faça o teste de mesa e verifique se o resultado para $r=2$, $a_1=3$ e $n=4$ é 24

- 3) Dada a razão de uma P.A. (progressão aritmética) e um termo qualquer, k (a_k). Escreva um algoritmo em PORTUGOL para calcular qualquer outro termo, n , (a_n).

$$a_n = a_k + (n - k) \times r$$

Faça o teste de mesa e verifique se o resultado para $r=3$, $k=4$, $a_4=5$ e $n=6$ é 11

- 4) Dada a razão de uma P.G. (progressão geométrica) e um termo qualquer, k (a_k). Escreva um algoritmo em PORTUGOL para calcular qualquer outro termo, n , (a_n).

$$a_n = a_k \times q^{(n-k)}$$

Faça o teste de mesa e verifique se o resultado para $r=3$, $k=4$, $a_4=5$ e $n=6$ é 45

- 5) Considere que o número de uma placa de veículo é composto por quatro algarismos. Construa um algoritmo em PORTUGOL que leia este número e apresente o algarismo correspondente à casa das **unidades**.
Faça o teste de mesa para o número 1234

- 6) Considere que o número de uma placa de veículo é composto por quatro algarismos. Construa um algoritmo em PORTUGOL que leia este número e apresente o algarismo correspondente à casa das **dezenas**.
Faça o teste de mesa para o número 1234

- 7) Considere que o número de uma placa de veículo é composto por quatro algarismos. Construa um algoritmo em PORTUGOL que leia este número e apresente o algarismo correspondente à casa das **centenas**.
Faça o teste de mesa para o número 1234
- 8) Considere que o número de uma placa de veículo é composto por quatro algarismos. Construa um algoritmo em PORTUGOL que leia este número e apresente o algarismo correspondente à casa das unidades de **milhar**.
Faça o teste de mesa para o número 1234
- 9) Entre com um número no formato CDU (Centena-Dezena-Unidade) e mostrar invertido UDC. Exemplo: 123 sairá 321.
Faça o teste de mesa para o número 1234
- 10) Escreva um algoritmo em PORTUGOL que leia um número inteiro e imprima o seu sucessor e seu antecessor.
Faça o teste de mesa para o número 15
- 11) Escreva um algoritmo em PORTUGOL que leia dois números reais e imprima a média aritmética entre esses dois valores com a seguinte mensagem "MEDIA" antes do resultado.
Faça o teste de mesa para n1=4 e n2=8
- 12) Certo dia o professor de Johann Friederich Carl Gauss (aos 10 anos de idade) mandou que os alunos somassem os números de 1 a 100. Imediatamente Gauss achou a resposta – 5050 – aparentemente sem cálculos. Supõe-se que já aí, Gauss, houvesse descoberto a fórmula de uma soma de uma progressão aritmética.

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n) \times n}{2}$$

Agora você, com o auxílio dos conceitos de algoritmos e da pseudo-linguagem PORTUGOL, construa um algoritmo para realizar a soma de uma P.A. de N termos, com o primeiro a_1 e o último a_n .
Faça o teste de mesa para o exemplo acima

- 13) Seja uma sequência A,B,C, ... determinando um Progressão Aritmética (P.A.), o termo médio (B) de uma P.A. é determinado pela média aritmética de seus termos, sucessor (C) e antecessor (A). Com base neste enunciado construa um algoritmo em PORTUGOL que calcule o termo médio (B) através de A, C
Faça o teste de mesa para o n1=10 e n2=3-

$$B = \frac{A + C}{2}$$

14) Em épocas de pouco dinheiro, os comerciantes estão procurando aumentar suas vendas oferecendo desconto. Faça um algoritmo em PORTUGOL que possa entrar com o valor de um produto e imprima o novo valor tendo em vista que o desconto foi de 9%. Além disso, imprima o valor do desconto. Faça o teste de mesa para a venda de R\$100,00

15) Criar um algoritmo em PORTUGOL que efetue o cálculo do salário líquido de um professor. Os dados fornecidos serão: valor da hora aula, número de aulas dadas no mês e percentual de desconto do INSS. Faça o teste de mesa para a hora aula de R\$20,00, 40 horas trabalhadas e 8% de INSS.

16) Escreva um algoritmo em PORTUGOL que leia uma temperatura em graus centígrados e apresente a temperatura convertida em graus Fahrenheit. A fórmula de conversão é:

$$F = \frac{9.C + 160}{5}$$

onde F é a temperatura em Fahrenheit e C é a temperatura em centígrados. Faça o teste de mesa para 38°C

17) Criar um algoritmo em PORTUGOL para calcular e apresentar o valor do volume de uma lata de óleo, utilizando a fórmula:

$$V = 3.14159 \times R^2 \times h$$

onde V é o volume, R é o raio e h é a altura.

Faça o teste de mesa para o 2cm de raio e 4cm de altura.

18) Criar um algoritmo em PORTUGOL que leia dois valores para as variáveis A e B, que efetue a troca dos valores de forma que a variável A passe a ter o valor da variável B e que a variável B passe a ter o valor da variável A. Apresente os valores trocados. Faça o teste de mesa para os números 1 e 3

19) Todo restaurante, embora por lei não possa obrigar o cliente a pagar, cobra 10% de comissão para o garçom. Crie um algoritmo em PORTUGOL que

leia o valor gasto com despesas realizadas em um restaurante e imprima o valor da gorjeta e o valor total com a gorjeta.

Faça o teste de mesa para uma conta de R\$100,00

- 20) Criar um algoritmo em PORTUGOL que leia um valor de hora (hora, minutos) e informe (calcule) o total de minutos se passaram desde o início do dia (0:00h).

Faça o teste de mesa para o 10:55

- 21) Para vários tributos, a base de cálculo é o salário mínimo. Fazer um algoritmo em PORTUGOL que leia o valor do salário mínimo e o valor do salário de uma pessoa. Calcular e imprimir quantos salários mínimos essa pessoa ganha.

Faça o teste de mesa para R\$ 1000,00

- 22) Criar um algoritmo em PORTUGOL que efetue o cálculo da quantidade de litros de combustível gastos em uma viagem, sabendo-se que o carro faz 12 km com um litro.

Deverão ser fornecidos o tempo gasto na viagem e a velocidade média.

$\text{Distância} = \text{Tempo} \times \text{Velocidade}$.

$\text{Litros} = \text{Distância} / 12$.

O algoritmo deverá apresentar os valores da **Distância** percorrida e a quantidade de **Litros** utilizados na viagem.

Faça o teste de mesa para 12 horas a 30Km/h

- 23) Antes do racionamento de energia ser decretado, quase ninguém falava em quilowatts; mas, agora, todos incorporaram essa palavra em seu vocabulário. Sabendo-se que 100 quilowatts de energia custa um sétimo do salário mínimo, fazer um algoritmo em PORTUGOL que receba o valor do salário mínimo e a quantidade de quilowatts gasta por uma residência e calcule (imprima).
- o valor em reais de cada quilowatt;
 - o valor em reais a ser pago;
 - o novo valor a ser pago por essa residência com um desconto de 10%.

Faça o teste de mesa para um salário mínimo de R\$ 500,00 e 60Kw

- 24) Criar um algoritmo em PORTUGOL que leia o valor de um depósito e o valor da taxa de juros. Calcular e imprimir o valor do rendimento e o valor total depois do rendimento.

Faça o teste de mesa para um depósito de R\$1000,00 a 0,5%

- 25) Criar m algoritmo que, dado um número de conta corrente com 3 dígitos, retorne o seu dígito verificador, o qual é calculado da seguinte maneira:

Exemplo: Número da conta: 235

- Somar o número da conta com o seu inverso: $235+532=767$
- Multiplicar cada dígito pela ordem posicional e somar estes resultados:

$$\begin{array}{r}
 7 \quad 6 \quad 7 \\
 \times 1 \quad \times 2 \quad \times 3 \\
 7 \quad +12 \quad +21 \quad =40
 \end{array}$$

- O último dígito desse resultado é o dígito verificador da conta (40->0)

26) Criar um algoritmo que leia a quantidade de fitas que uma locadora de vídeo possui e o valor que ela cobra por cada aluguel, mostrando as informações pedidas a seguir:

- Sabendo que um terço das fitas são alugadas por mês, exiba o faturamento anual da locadora;
- Quando o cliente atrasa a entrega, é cobrada uma multa de 10% sobre o valor do aluguel. Sabendo-se que um décimo das fitas alugadas no mês são devolvidas com atraso, calcule o valor ganho com multas por mês;
- Sabendo-se ainda que 2% das fitas se estragam ao longo do ano, e um décimo do total é comprado para reposição, exiba a quantidade de fitas que a locadora terá no final do ano.

Faça o teste de mesa para o 300 fitas a R\$8,00 por locação.